

250024/220024

250024/220024

Subject : Applied Chemistry

M.M. : 60

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

a) 7 b) 18

c) 6 d) 2

a) 7 b) More than 7

c) Less than 7 d) All of the above

a) Wood b) Petrol

c) LPG d) Crude oil

Q.11 All macromolecules are polymers. (True/False)
(CO4)

Q.12 An alkaline medium increases the rate of rusting of Iron. (True/False) (CO5)

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

Q.13 Write the electronic configuration of Na (Atomic Number= 11) and Ca (Atomic Number=20) (CO1)

Q.14 Define: (C02)

- i) Mineral ii) Gangue

Q.15 Explain any two mechanical properties of Metals.
(CO1)

Q.16 Define

- i) Soft water ii) Temporary hardness

Q.17 Explain ignition temperature and viscosity index.
(CO3)

Q.18 Write the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. (CO4)

Q.19 Write the preparation and uses of Nylon 66. (CO4)

Q.20 Write any two methods of prevention of corrosion. (CO5)

Q.21 Define dry and wet corrosion. (CO5)

Q.22 Explain covalent bond with example. (CO1)

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

Q.23 a) Define pH and write it's any two applications. (CO2)

b) Explain scale and sludge formation (CO2)

Q.24 a) Write the properties of CNG. (CO3)

b) Write the advantages of liquid and gaseous fuel over solid fuel. (CO3)

Q.25 a) Write the function of lubricants. (CO3)

b) What do you mean by Heisenberg's uncertainty principle. Explain it. (CO1)

250024/220024

250024/220024

Subject : Applied Chemistry

M.M. : 60

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

क) 7 ख) 18 (C01)

क) 7 ख) 18 (C01)

ग) 6 घ) 2

घ) 2

प्र.2 क्षारीय विलयन का pH मान _____ होता है। (CO₂)

क) 7 ख) 7 से अधिक

ख) 7 से अधिक

ग) 7 से कम घ) उपरोक्त सभी

घ) उपरोक्त सभी

प्र.3 ठोस ईंधन का उदाहरण है। (CO3)

क) लकड़ी ख) पेट्रोल

ख) पेट्रोल

ग) LPG घ) कच्चा तेल

घ) कच्चा तेल

प्र.4 S-ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है:

क) 4 ख) 3 (C03)

ख) 3 (C03)

ग) 2 घ) 6

घ) 6

प्र.5 $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ _____ है। (CO4)

क) एथेन ख) विनाइल क्लोराइड

ग) पॉलीथीन घ) इनमें से कोई नहीं

प्र.6 भूरी जंग _____ है। (CO5)

क) जलयोजित फेरिक ऑक्साइड

ख) FeCO_3

ग) CO_2 घ) FeO

भाग - ख

नोट:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.7 धातुएँ ठोस होती हैं, सिवाय _____ के। (CO1)

प्र.8 स्टील और ड्यूरालुमिन _____ के उदाहरण हैं। (धातु / मिश्रधातु) (CO2)

प्र.9 P.N.G. का पूर्ण रूप लिखिए। (CO3)

प्र.10 वह जल जिसमें साबुन आसानी से नहीं घुलता, उसे _____ कहते हैं। (CO2)

प्र.11 सभी मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलिमर होते हैं। (सही/गलत) (CO4)

प्र.12 क्षारीय माध्यम लोहे में जंग लगने की दर को बढ़ाता है। (सही/गलत) (CO5)

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए।

(8x4=32)

प्र.13 Na (परमाणु संख्या = 11) और Ca (परमाणु संख्या = 20) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। (CO1)

प्र.14 परिभाषित कीजिए: (CO2)

i) खनिज

ii) गैंग (Gangue)

प्र.15 धातुओं के किसी दो यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए। (CO1)

प्र.16 परिभाषित कीजिए:

i) मृदु जल

ii) अस्थायी कठोरता

प्र.17 प्रज्वलन ताप एवं श्यानता सूचकांक समझाइए। (CO3)

प्र.18 थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। (CO4)

प्र.19 नायलॉन 66 की तैयारी एवं उपयोग लिखिए। (CO4)

प्र.20 संक्षारण को रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। (CO5)

प्र.21 शुष्क एवं आर्द्र संक्षारण को परिभाषित कीजिए। (CO5)

प्र.22 सहसंयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाइए। (CO1)

भाग - घ

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x8=16)

प्र.23 क) pH को परिभाषित कीजिए तथा इसके कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। (CO2)

ख) स्केल एवं स्लज बनने की प्रक्रिया समझाइए। (CO2)

प्र.24 क) CNG के गुण लिखिए। (CO3)

ख) ठोस ईंधनों की तुलना में द्रव एवं गैसीय ईंधनों के लाभ लिखिए। (CO3)

प्र.25 क) स्नेहक के कार्य लिखिए। (CO3)

ख) हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझाइए। (CO1)